CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 07 · Métodos

Guía de estudio · DAM/DAW

Parámetros, retorno, ámbito y sobrecarga.

1. Explicación

Un método declara nombre, parámetros y tipo de retorno, o void. Parámetros y variables locales tienen ámbito de bloque. Sobrecargar es usar el mismo nombre con listas de parámetros distintas; cambiar solo el retorno no basta. Java pasa argumentos por valor, también si el valor es una referencia.

2. Ejemplo

Código · java

```java
public class Main {
    static int area(int ancho, int alto) { return ancho * alto; }
    static double area(double lado) { return lado * lado; }
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(area(3, 4));
        System.out.println(area(2.5));
    }
}
```

Resultado esperado

```
12
6.25
```

3. Errores frecuentes

- Olvidar un return en una rama de un método no void.
- Intentar sobrecargar solo cambiando el tipo de retorno.
- Esperar que reasignar un parámetro referencia la variable original del llamador.

4. Ejercicio

Calcula el área de un rectángulo y la de un cuadrado mediante métodos sobrecargados.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
area(3,4)	12
area(2,2)	4
area(0,5)	0

5. Solución explicada

Código · java

```java
public class Main {
    static int area(int a, int b) { return a * b; }
    static int area(int lado) { return area(lado, lado); }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(area(3,4)); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar nombres distintos si las operaciones expresan conceptos diferentes.
- Validar dimensiones positivas cuando lo exija el dominio.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Dev.java — Classes and Objects

Dev.java — Objects, Classes, Interfaces, Packages, and Inheritance